制度型开放能否发挥“稳外资”作用

——基于渐进式自贸试验区设立的证据

□杨荣海 □李于勤

作为我国深化高水平对外开放的重要抓手，制度型开放能否应对外资增速放缓与持续性不足等挑战，是新形势下推动经济高质量发展的关键议题。文章基于2009—2023年A股上市公司数据，以渐进式自贸试验区设立为准自然实验，使用双重机器学习模型识别制度型开放与企业外资流入的因果关系。文章得到如下结论：第一，自贸试验区可通过降低制度性交易成本、增强供应链稳定性以及减少不确定性预期等渠道，有效扩大外资流入规模并延长其存续时长，助力实现“稳外资”目标；第二，自贸试验区设立的时空特征会影响其“稳外资”效果，区域间协同推进形成的共进优势对扩大外资规模作用更为显著，而率先设立所产生的先手优势则更有利于延长外资存续期；第三，企业“走出去”战略能与自贸试验区政策产生协同效应，进一步强化制度型开放的外资“引进来”效果。文章为高质量推进自贸试验区建设、实现“稳外资”政策目标提供了理论证据与经验参考。

关键词：制度型开放；稳外资；渐进式自贸试验区；双重机器学习

中图分类号：F752 **文献标识码**：A **文章编号**：1003—5656(2025)12—0075—10

DOI:10.16158/j.cnki.51-1312/f.2025.12.010

引 言

“稳外资”是构建高水平开放型经济新体制的内在要求，对全面提升我国国际竞争力、优化区域发展布局具有战略意义。国家统计局数据显示，截至2024年底，外资企业贡献了全国约7%的就业岗位和三分之一的进出口总额，其研发投入与专利产出持续增长，体现出外商投资在中国式现代化进程中的重要作用。然而，近些年全球地缘政治冲突加剧，部分国家对华投资政策趋紧，我国外资利用正面临增速放缓、撤出压力加大等严峻挑战。2025年2月，国务院会议通过的《2025年稳外资行动方案》(以下简称《方案》)，明确提出“以务实举措稳存量、扩增量”，通过放宽市场准入、健全服务机制等一系列制度举措，全面提升外资的吸引力与稳定性。这表明，实现“稳外资”目标不仅需要增强政策执行力度，还需要建立完善的制度保障体系，以切实提振外资在华的长期发展信心。

在此背景下，制度型开放作为推动高水平对外开放的关键路径，为破解外资难题带来了新机遇。区别于传统的要素流动型开放，制度型开放以自贸试验区为重要实践平台，致力于推动规则、规制、管理和标准与国际高标准经贸规则接轨，驱动国内制度体系的改革与优化，以构建更为稳定透明的营商环境。理论上，作为市场经济运行的微观主体，企业对制度环境变动更为敏感，其经营投资决策势必会受到制度型开放的深刻影响。那么，制度型开放能否充分发挥其制度红利，重塑本土区位竞争优势，全面助力实现“稳外资”目标？其作用机制又是什么？回答上述问题将有助于深化对制度型开放政策效应的

基金项目：国家社会科学基金后期资助重点项目“‘去美元化’、人民币国际化与数字人民币发展研究”(21FJLA003)；国家社会科学基金项目“‘十四五’时期扩大金融业对外开放的风险及防范研究”(21XJY010)；云南省哲学社会科学规划项目“云南面向南亚东南亚金融辐射中心建设的路径和对策研究”(ZX2025ZD09)

作者简介：杨荣海，云南财经大学金融学院教授、博士生导师；李于勤，云南财经大学经济学院博士研究生。

中国知网 https://www.cnki.net

理解，也为新阶段“稳外资”政策的优化提供经验参考。

与本文研究密切相关的文献有两支：第一支文献探讨外资流入的影响因素。在宏观层面，若一国拥有可观的禀赋优势[1]、可控的政治风险[2]以及稳定的市场与法律环境[3]，通常能够吸引外商投资的持续流入。而在微观层面，企业规模、年龄、经营状况以及人力资本等因素同样会显著影响外商投资决策[4]。随着全球化进程的深入，企业供应链情况也成为外资进入的重要考量因素，企业供应链越趋向于多元化，越能减少企业利润波动率，从而有效抑制外资大幅撤离[5]。第二支文献关注制度型开放所带来的政策效应。通过深化制度改革与创新，制度型开放有助于提升市场资源配置效率[6]、降低交易成本[7]以及增强经济韧性[8]。在外资领域，围绕其如何作用于外资流入的讨论相对有限，仅有少数学者有所涉及[9]。总体而言，现有研究侧重于从企业微观层面或传统宏观角度剖析外资引入动因，尚未充分关注当前持续推进的制度型开放所带来的重要影响。此外，多数文献仅从外资撤离或引进等单一角度展开研究，难以全面反映“稳外资”政策内涵，有待进一步深化。

基于上述研究缺口，本文以渐进式自贸试验区设立为准自然实验，紧扣“扩增量”与“稳存量”政策导向，从外资引入规模与外资存续时长双视角出发，研究制度型开放对企业外资流入的影响。本文可能的边际贡献主要体现在以下三个方面：一是使用双重机器学习模型多维度考察自贸试验区设立的“稳外资”作用，提高因果推断的稳健性；二是基于经典国际投资理论，从制度性交易成本、供应链稳定性以及不确定性预期三个关键渠道，揭示制度型开放发挥“稳外资”作用的机制黑箱；三是针对自贸试验区设立的时空特征展开探索性讨论，并在此基础上提出可供参考的试点实施策略。

一、政策背景与研究假说

（一）政策背景

自由贸易试验区政策是我国推进制度型开放的重要实践。2013年9月，上海自贸试验区获批，率先开展投资管理体制改革。2015年4月，广东、天津、福建自贸试验区及上海扩区同时进行，沿海开放带初步形成。2017年3月，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸试验区获批。2018年10月，海南全岛设立自贸试验区，逐步推进中国特色自由贸易港建设。2019年7月，上海自贸试验区临港新片区设立。同年8月，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6个自贸试验区获批，实现沿海省份全覆盖。2020年9月，北京、湖南、安徽三省市纳入试点范围，浙江自贸试验区得到扩容。2023年11月，新疆自贸区设立，进一步完善了沿边开放布局。历经多轮扩展，我国目前已设立22个自由贸易试验区，覆盖22个省份、56座城市，形成由点到面、从沿海到内陆沿边的开放格局。自贸试验区建设以制度创新与深化改革为核心任务，通过在投资、贸易、金融与政府治理等重点领域推动制度型开放，不仅为国家治理体系和治理能力现代化提供了试验平台，也为构建新型开放经济体制积累了有益经验。由此可见，自贸试验区作为我国实施制度型开放政策的试验田，能充分反映制度型开放的实践进程与效果，为本文识别制度型开放的政策效应提供了一项理想的准自然实验。

（二）研究假说

外商投资行为并非脱离市场机制单独运作，而是受到东道国制度环境、生产组织稳定性与预期管理水平等多种因素的共同影响[1]。据此，本文结合经典理论，从制度性交易成本、供应链稳定性以及不确定性预期三个方面展开机制分析。

1.制度性交易成本渠道。制度型开放能够有效降低企业制度性交易成本，以增加外资引入规模并提升其存续时间。交易成本理论认为，企业为实现资源最优配置，在区位选择上会优先考虑交易成本更低的国家或地区[10]。而新制度经济学理论则指出，制度环境的优化有助于降低交易成本，提高经济运行

中国知网 https://www.cnki.net

效率[11]81-95。一方面，制度型开放通过大幅压缩审批流程并提升办理效率，显著降低企业的沟通成本与时间成本。例如自贸试验区推行“证照分离”改革，着力破解“准入不准营”难题，有效提高外资企业的市场准入便利度。另一方面，制度型开放推动政府职能转变与监管机制创新，为企业营造更为便捷高效的制度环境，从而减少其合规成本[7]。例如上海自贸试验区通过建设覆盖多部门的公共信用信息平台，实现监管数据的集成与共享，使企业在统一高效的监管体系下减少合规负担。再由国际生产折衷理论可知，制度型开放藉由降低制度性交易成本以重塑本土区位优势，从而吸引外资流入并提升其稳定性[12]。

2.供应链稳定性渠道。制度型开放通过提升企业供应链效率并推动其结构多元化，有效增强供应链稳定性，进而提高企业对外资的吸引力。全球价值链理论认为，跨国公司的投资决策会受到供应链结构与区域化布局的影响[13]，运行效率更高、结构更为稳定的供应链体系更容易受到外商投资的青睐。从供应链效率角度来看，自贸试验区实施贸易便利化改革，积极推动跨境电商、离岸贸易等贸易新业态发展，使企业能够通过灵活的货物流转机制，对市场需求快速响应，减少库存积压延滞，有效提升供应链运行效率。从供应链多元化角度来看，自贸试验区能为企业配置全球客户与供应商资源提供有力支撑。一方面，自贸试验区持续推进市场准入改革，增加企业与境外客户建立直接业务联系的机会，有效拓宽企业国际输出通道，减轻对特定国家市场的依赖，以降低出口风险[5]。另一方面，自贸试验区创新通关监管模式，增强企业在原材料、零部件等上游资源的多元获取能力，减少因供应商单一所引致的脱钩风险。由此可见，制度型开放可综合提升企业供应链稳定性，以增强外资留存意愿。

3.不确定性预期渠道。制度型开放有助于优化本土营商环境，改善企业的市场预期，以推动外资持续流入。根据实物期权理论，当政策不确定性上升时，企业会将延迟投资视作保留调整机会的期权，从而倾向于推迟或缩减投资[14]。制度型开放可通过构建稳定透明的制度框架，显著减少企业的不确定性预期，从而有效提振外资对中国市场的长期投资信心。第一，自贸试验区主动对接如RCEP与CPTPP等国际经贸高标准规则，推动区内在贸易、金融、通信等领域实现更高水平开放，提高其政策实施透明度。第二，自贸试验区强化外资权益法治保障，健全外商投资纠纷解决机制，以增强外资企业对本国制度环境的信任。第三，自贸试验区持续改进审批制度与监管体系，提升政策执行的规范性和可预期性，进而缓解信息不对称问题[15]。这些制度安排能够降低外商投资的准入门槛和试错成本，改善其对国内政策环境预期，为其在华的持续经营提供制度保障。基于以上分析，本文提出以下假说。

假说1：制度型开放能有效扩大企业外资流入规模并增加其存续时长，助力实现“稳外资”目标。

假说2：制度型开放能够通过降低企业制度性交易成本来发挥其“稳外资”作用。

假说3：制度型开放能够通过增加企业供应链稳定性来发挥其“稳外资”作用。

假说4：制度型开放能够通过减少企业不确定性预期来发挥其“稳外资”作用。

二、研究设计

（一）模型构建

为精准识别制度型开放对企业外资流入的影响，本文采用Chernozhukov等[16]提出的双重机器学习（DML）模型进行因果推断。相较于传统因果识别模型，双重机器学习模型具备以下显著优势：第一，DML可依托正则化算法筛选出关键协变量，在降维的同时减轻多重共线性干扰，提高估计稳健性。第二，DML能有效捕捉变量间的非线性关系，更适用于评估自贸试验区这类综合性政策效应。第三，DML通过残差回归消除高维控制变量与处理变量的相关性，降低正则化偏误，以实现在有限样本下对政策处理效应的无偏估计[17]。据此，本文构建如下部分线性的双重机器学习模型：

$$fdi_{it} = \theta_0 FTZ_{ict} + g(Control_{ict}) + U_{ict} \quad (1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$E\left(U_{ict}/FTZ_{ict},Control_{ict}\right)=0 \quad (2)$$

$$FTZ_{ict}=m(Control_{ict})+V_{ict} \quad (3)$$

$$E\left(V_{ict}/Control_{ict}\right)=0 \quad (4)$$

其中，i,c,t分别表示企业、城市和年份；被解释变量fdi_{it}包含外资引入规模（fdi_inflow）与外资存续时长（fdi_dur）；核心解释变量FTZ_{ict}为渐进式自贸试验区设立的虚拟变量；θ_0为自贸试验区政策对企业外资流入的影响效应；$Control_{ict}$为包含多个企业与城市层面控制变量的集合；U_{ict}与V_{ict}为误差项，条件均值假设为0。

本文双重机器学习模型的估计步骤如下：第一步，参考蒋金荷和黄珊[17]的研究，采用套索回归（lassocv）算法进行估计求解，估计出$g(Control_{ict})$的具体函数形式$\hat{g}(Control_{ict})$，并将式（1）移项转化为$fdi_{it}-\hat{g}(Control_{ict})=\theta_0 FTZ_{ict}+U_{ict}$。第二步，采用相同算法估计出$m(Control_{ict})$的具体形式$\hat{m}(Control_{ict})$，并获取其残差估计值$\widehat{V_{ict}}=FTZ_{ict}-\hat{m}(Control_{ict})$。第三步，将$\widehat{V_{ict}}$作为$FTZ_{ict}$的工具变量进行回归，以获得自贸试验区政策处置系数$\theta_0$的无偏估计量$\widetilde{\theta_0}$。

（二）变量设定

1.被解释变量

《方案》强调“以务实举措稳存量、扩增量”。扩大外资流入规模是“扩增量”政策的直接表现，延长外资存续时间是“稳存量”政策的内在要求，这二者共同构成了“稳外资”工作的首要任务。基于此，本文参考宋德勇等[18]、步丹璐等[19]的研究，选取以下两种被解释变量：

外资引入规模（fdi_inflow）。本文整理出上市公司前十大股东中具有境外法人或自然人性质的股东，以其持股比例总额衡量企业的外资引入规模。当该指标数值上升时，表明企业外资持股比例提高，外资参与程度增加，反映出企业外资增量的扩张情况。

外资存续时长（fdi_dur）。本文将企业外资持股起始年至终止年期间的时长作为衡量外资存续时长的度量指标。若样本期内企业在第t年外资引入规模为0，在第t+1年该规模大于0，则将t+1年记为外资持股的起始年；若企业在t−1年外资引入规模大于0，而在t年降为0，则认定t−1年为外资持股的终止年。当该变量数值上升时，表明外资在企业中的存续时间有所延长，反映出企业外资存量的稳定情况①。

2.核心解释变量

本文核心解释变量为渐进式自贸试验区设立（FTZ）。若企业注册地位于自贸试验区的范围内，则当年及之后年份的设为1，否则为0。考虑到政策从出台到产生实际效应可能存在时滞，若自贸试验区设立时间晚于当年6月，其处理年份顺延至下一年。

3.控制变量

本文借鉴相关研究[20-21]选取一系列控制变量。（1）企业层面：企业年龄，以当年与企业成立年份之差的对数值表示；企业规模，以企业总资产的对数值度量；杠杆率，即企业总负债与总资产之比；资本密集度，以固定资产与职工人数之比的对数值表示；就业规模，以企业年末职工人数的对数值衡量；流动资产周转率，以主营业务收入与流动资产之比计算；销售利润率，以总利润占主营业务收入的比重衡量；现金流强度，以净利润与当年折旧之和占总资产的比值表示；劳动生产率，以主营业务收入与职工人数之比的对数值度量。（2）城市层面：经济发展水平，以城市人均GDP的对数值表示；人力资本水平，以高校在校生人数占城市总人数的比值表示；平均工资水平，以城镇职工平均工资的对数值衡量；进出口规模，以城市进出口总额的对数值来度量；劳动力水平，以城市年末总人口的对数值表示。

①为应对样本时间范围有限可能产生的截尾问题，本文进行了一系列补充检验以缓解其对研究结论的潜在影响。限于篇幅，检验结果留存备索。感谢匿名审稿人的宝贵意见。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）数据来源与处理

本文研究时间跨度为2009—2023年，研究对象包括但不限于A股上市企业中股权性质为外资的企业，其他所有在样本期内外资引入规模大于0的企业也均包含在内[①]。数据处理步骤如下：（1）从国泰安数据库中获取各企业前十大股东持股比例、股东性质等数据，整理并计算出股东性质为境外法人或境外自然人所占持股比例总和，保留所有非零样本；（2）剔除属于金融行业、ST、*ST以及非正常上市状态的样本；（3）在多个数据匹配后，剔除重要变量严重缺失的样本；（4）对部分连续变量进行1%和99%分位数的缩尾处理。本文企业数据来源于国泰安数据库，城市数据来源于中国城市统计年鉴等[②]。

三、实证结果与分析

（一）基准回归结果

本文在双重机器学习模型中设置样本分割比例为1:4（K=5），采用套索算法对主回归和辅助回归进行预测求解，基准回归结果如表1所示。第（1）和（2）列显示，在加入控制变量并控制企业与年份固定效应后，自贸试验区建设对企业外资引入规模与外资存续时长的回归系数分别为0.426与0.236，且均在1%水平上显著。同时，为排除控制变量与被解释变量间潜在非线性关系对估计结果的干扰，本文在模型中进一步引入控制变量的二次项，结果如第（3）和（4）列所示。可见，自贸试验区回归系数虽然较之前略有下降，但仍在1%水平上保持正显著。以上结果说明制度型开放能够有效提升企业外资引入规模，并增加外资存续时长，助力实现“稳外资”目标。这一结论与现实情况相符：根据商务部新闻发布会披露的数据，2024年自贸试验区实际使用外资已达282.5亿美元，占全国比重升至24.3%，显示出自贸试验区在“稳外资”工作中的关键作用。据此，本文假说1得到验证。

表1　基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	fdi_inflow	fdi_dur	fdi_inflow	fdi_dur
FTZ	0.426***	0.236***	0.409***	0.183***
	(0.104)	(0.036)	(0.108)	(0.037)
控制变量一次项	是	是	是	是
控制变量二次项	否	否	是	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
样本量	24895	24895	24895	24895

注：括号内为稳健标准误；***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下表同。

（二）稳健性检验[③]

1.更换双重机器学习算法

鉴于不同机器学习算法可能导致回归拟合结果产生偏差，本文将基准回归中的套索回归依次换成弹性网络（elasticcv）、梯度提升（gradboost）以及支持向量机（svm）等算法重新进行估计。此外，借鉴孙传旺等[22]的研究，进一步引入集成学习中的堆叠方法（stacking），将套索回归（lassocv）与岭回归（ridgecv）的拟合结果进行加权整合，以解决单一算法产生的偏误。结果显示，自贸试验区回归系数均在1%水平上显著为正，本文结论具有稳健性。

2.排除其他政策影响

为剥离混杂因素影响，有效捕捉自贸试验区政策对企业外资流入的“净效应”，本文将样本期内“一带一路”政策、全面创新改革政策以及跨境电子商务综合试验区政策，以控制变量形式加入基准模型中进行实证检验。结果显示，自贸试验区回归系数始终保持正显著，即本文结论不受同期政策影响。

3.考虑外资短期波动性

①针对可能存在的样本选择偏差问题，本文运用Heckman两阶段法与PSM-DID法进行分析验证。限于篇幅，检验结果留存备索。感谢匿名审稿人的宝贵意见。

②鉴于篇幅有限，描述性统计结果未报告于正文中，留存备索。

③鉴于篇幅有限，稳健性检验结果未报告于正文中，留存备索。

中国知网 https://www.cnki.net

为增强研究结论的完备性，本文计算出经城市、行业以及年度均值调整后的未来三年（t，t+2）外资引入规模滚动标准差，作为外资波动性度量指标（fdi_vol），并将其细分为正向波动（pos_vol）和负向波动（neg_vol），进一步考察制度型开放对外资短期波动的影响。结果显示，自贸试验区对fdi_vol与neg_vol回归系数均显著为负，但对pos_vol平抑作用不明显。可见，制度型开放政策有利于稳定企业外资短期波动，在面临外资撤出压力时能有效抑制其大幅流失，从而提升外资稳定性。

4.工具变量法

本文参考现有研究[23]，分别计算城市高程标准差、河流密度与时间趋势项的乘积，构建两个具有时变特征的工具变量。就外生性而言，城市高程标准差和河流密度由自然地理条件决定，与城市金融发展水平、经济状况等内生因素不存在直接关联；就相关性而言，较高的高程标准差或河流密度更易形成多中心城市结构，强化人口与经济聚集效应，进而构成制度优势。接着，沿用张涛和李均超[24]的方法，使用双重机器学习的部分线性工具变量模型进行内生性检验。结果显示，在控制内生性问题后，自贸试验区的估计系数仍显著为正，验证了本文结论的稳健性。

5.其他稳健性检验

本文还展开了以下五种稳健性检验。（1）替换实证模型。本文借鉴蒋金荷和黄珊[17]的研究思路，采用双重差分模型处理潜在内生性问题，并进行相应的平行趋势检验与安慰剂检验。（2）改变样本分割数。为排除样本划分比例差异对研究结论的干扰，本文将样本分割比例调整为1:7（K=8）后重新进行回归估计。（3）进行重复抽样。本文在双重机器学习模型交叉验证过程中设置5次重复抽样（reps=5），对训练集和验证集进行多次划分拟合，以降低样本随机划分所导致的估计偏差。（4）添加高维固定效应。为控制行业层面随时间变化的不可观测因素所带来的影响，本文在基准模型中引入年份与行业交互项的高维固定效应后重新进行估计。（5）更换聚类层级。为缓解潜在的组内相关性问题，本文分别在企业层面以及年份-城市-行业三维层面对标准误进行聚类调整。以上检验结果显示，自贸试验区回归系数均显著为正，进一步加强了本文研究结论的可靠性。

（三）异质性分析①

采用分组回归方式从企业特征和城市特征两方面展开异质性分析。企业特征方面，分别根据企业是否属于制造业、是否属于高科技行业以及绿色化转型水平的高低对总样本进行分组。其中，绿色化转型水平参考周阔等[25]的测度方法，并依据年度-行业中位数将样本划分为绿色化转型水平高与低两组。城市特征方面，一是根据企业注册地是否位于沿海地区，将样本划分为沿海地区组与内陆地区组；二是借鉴丁从明等[26]的方法构建城市规模指数，并按中位数将样本划分为大型城市组和中小型城市组。

以上分组回归结果表明，无论被解释变量是外资引入规模还是存续时长，自贸试验区政策均对制造业、高科技行业、绿色化转型水平较高的企业，以及位于内陆地区和中小型城市的企业，表现出了较强的正向作用。这说明制度型开放不仅能推动外资投向实体经济，也有助于引导其流向相对欠发达地区，优化外资在行业和区域之间的配置结构，进而促进区域协调发展，实现高质量利用外资。该结论与《方案》中所提出的政策目标相契合②，进一步验证了制度型开放在“稳外资”方面的重要作用。

四、机制检验

本文沿用江艇[27]、孙传旺等[22]的研究方法，实证检验制度型开放“稳外资”的作用机制。

（一）制度性交易成本渠道

①鉴于篇幅有限，异质性分析结果未报告于正文中，留存备索。

②《2025年稳外资行动方案》第八条明确提出“优化外商投资结构，促进外资服务我国制造业高质量发展，引导外资投向现代服务业，支持外资更多投向中西部地区。”

中国知网 https://www.cnki.net

本文参考经典文献做法[28]，使用管理费用率（管理费用与总资产的比率）表征企业的制度性交易成本（instit_cost）。表2的第（1）列展示了机制检验结果，自贸试验区回归系数显著为负，说明制度型开放能有效减少企业制度性交易成本，重塑本土区位优势，从而促进高质量外资引入[12]。此外，考虑到非国有企业在市场中的弱势地位，往往会受到更强的制度性交易成本制约。故本文根据企业股权性质对总样本进行划分，结果如表2的第（2）和（3）列所示。可见，自贸试验区对非国有企业样本的回归系数显著为负，且相较于总样本回归系数值有所提升。这说明制度型开放的降本效应主要作用于非国有企业，为其带来更关键的政策效果，从侧面佐证了制度性交易成本渠道分析的正确性。由此，假说2得到证实。

表2 机制检验：制度性交易成本渠道

变量	(1)	(2)	(3)
	总样本	非国有企业	国有企业
	instit_cost	instit_cost	instit_cost
FTZ	−0.002* (0.001)	−0.003** (0.001)	−0.001 (0.001)
控制变量	是	是	是
企业固定	是	是	是
年份固定	是	是	是
样本量	24895	15415	9480

（二）供应链稳定性渠道

借鉴已有研究[5]，本文从供应链效率以及供应链多元化两个角度展开机制检验。其中，供应链效率以企业存货周转率（inv_turn）度量。供应链多元化则用供应链集中度（sc_conc）表征，计算方法为前五大供应商采购比例与前五大客户销售比例之和取平均值。同时，进一步将供应链集中度分解为客户集中度（cust_conc）和供应商集中度（sup_conc）两个指标用以辅助检验。表3展示了机制检验结果。第（1）列显示，自贸试验区对企业存货周转率的回归系数显著为正，说明制度型开放能够加速企业对市场需求的响应，减少库存积压，提升供应链运行效率。第（2）至（4）列显示，自贸试验区估计系数均显著为负，即制度型开放能够从上下游两端有效降低企业供应链集中度，促进供应链结构多元化。综上，制度型开放通过提升供应链效率与多元化水平，增强企业供应链稳定性，从而吸引更多稳定的外商投资[9]。由此，假说3得到证实。

表3 机制检验：供应链稳定性渠道

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	inv_turn	sc_conc	cust_conc	sup_conc
FTZ	2.314** (0.917)	−0.024*** (0.009)	−0.041*** (0.010)	−0.020** (0.009)
控制变量	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
样本量	24578	23578	23329	20213

（三）不确定性预期渠道

本文参考方明月等[29]的研究，使用文本分析法从企业披露的管理层年报（MD&A）文本中识别出不确定性相关用语，并计算不确定性表述的句子占比（fepu1）和不确定性表述的词汇占比（fepu2），作为反映企业不确定性预期的度量指标。此外，本文还将这两种指标的提前一期F.fepu1与F.fepu2也纳入模型中进行机制检验，以缓解可能存在的内生性问题。表4结果显示，自贸试验区的回归系数均呈现负显著。这说明制度型开放能够通过提高国内政策透明度、公平性以及可预期性，有效改善企业的市场预期，进而提振外资对在华企业的长期投资信心[30]。由此，假说4得到证实。

表4 机制检验：不确定性预期渠道

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	fepu1	fepu2	F.fepu1	F.fepu2
FTZ	−0.061* (0.034)	−0.004** (0.002)	−0.075** (0.035)	−0.005** (0.002)
控制变量	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
样本量	22269	22269	19591	19591

五、拓展性分析

（一）自贸试验区设立的时空特征

中国知网 https://www.cnki.net

自贸试验区的政策效应通常具有区域化或网络化特征，其通过要素流动、政策扩散以及跨区域合作等途径，对周边地区形成辐射作用[8]。那么，制度型开放的“稳外资”作用是否会因自贸试验区试点设立的相对时空特征而产生差异化效果？为探究这一问题，本文结合经典优势理论，参考詹新宇和于明哲[31]的研究方法，依据企业所在城市与周边城市试点设立的时序关系，构建先手优势（FTZ_first）、后发优势（FTZ_late）以及共进优势（FTZ_syn）三类虚拟变量①。同时，为确保回归结果可比性，将所在城市及周边城市均未设立试点的企业样本作为对照组，赋值为0。表5的回归结果显示，就外资引入规模而言，三种设立方式均有显著成效，且共进优势发挥的正向作用最强。这可能源于多地自贸试验区同步设立所带来的政策协同、资源共享与制度创新互动，提升了区域整体对外资的吸引力。就外资存续时长而言，则是率先布局的先手优势效应最为突出，后发优势次之。这可能是因为先设城市能优先享受制度红利，优化营商环境和资源配置，从而增强外资留存意愿。

表5 自贸试验区设立的时空特征

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	fdi_inflow			fdi_dur		
FTZ_first	0.494*** (0.126)			0.368*** (0.045)		
FTZ_late		0.479** (0.220)			0.204** (0.084)	
FTZ_syn			0.558** (0.250)			0.069 (0.074)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
样本量	22841	17612	17536	22841	17612	17536

（二）自贸试验区与企业“走出去”的协同效应

制度型开放是一种双向开放模式。在此背景下，企业“走出去”行为可能形成正向示范效应，提升在华企业对高质量外资的吸引力，从而进一步促进外资“引进来”。本文沿用孙传旺等[22]的研究方法，在基准模型中引入交互项FTZ × GGS，以检验企业“走出去”对外资“引进来”的调节效应。其中，GGS为企业“走出去”代理变量，以企业设立的海外子公司数度量。表6回归结果显示，交互项系数显著为正，即企业“走出去”战略能强化制度型开放的外资“引进来”效果。这意味着企业“走出去”有助于深化与海外市场的联动效应，提升企业在全球产业链中的嵌入度，为外资高质量“引进来”创造有利条件。

表6 自贸试验区与企业“走出去”的协同效应

变量	(1)	(2)
	fdi_inflow	fdi_dur
FTZ × GGS	0.033*** (0.012)	0.019*** (0.003)
控制变量	是	是
企业固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	24895	24895

（三）经济后果②

本文在基准模型中分别引入两种交互项FTZ×fdi_inflow和FTZ×fdi_dur，各自代表自贸试验区设立和企业外资引入规模（外资存续时长）的综合影响。接着，从企业经营与创新两个角度考察制度型开放对企业“稳外资”的经济后果。其中，企业经营绩效使用托宾Q与总资产净利润率度量，创新能力则采用研发支出与发明专利申请数度量，在替换基准模型中被解释变量后进行回归估计。结果显示，这两种交互项系数均显著为正。这意味着，制度型开放能够通过扩大企业外资引入规模、延长外资存续时间，进一步优化企业经营绩效，并增强企业技术创新能力，从而实现外资的高质量利用。

①先手优势、后发优势与共进优势分别对应于企业所在城市在设立自贸试验区时，其周边城市未曾设立、已经设立或同期设立的情形，三类变量均自设立年度起赋值为1。

②鉴于篇幅有限，相关回归结果未报告于正文中，留存备索。

中国知网 https://www.cnki.net

六、结论与政策建议

本文以渐进式自贸试验区设立为准自然实验，系统考察了制度型开放对企业外资流入的影响。研究发现：第一，自贸试验区通过降低企业制度性交易成本、增加供应链稳定性以及减少不确定性预期等渠道，提升企业外资流入规模并增加其存续时长，从而助力“稳外资”目标的实现；第二，自贸试验区设立的时空特征会影响其“稳外资”效果，区域间协同推进形成的共进优势对扩大外资规模作用更为显著，而率先设立所产生的先手优势则更有利于延长外资存续期；第三，自贸试验区政策能与企业“走出去”产生协同效应，进一步强化制度型开放的外资“引进来”效果；第四，自贸试验区的“稳外资”政策效应最终会促进企业经营绩效增长与创新能力提升，推动企业高质量发展。

基于以上研究结论，本文提出以下三点政策建议。一是深入推进制度型开放，持续优化外商投资环境。在现有基础上，进一步放宽制造业、高科技行业等领域的外资准入限制，推动规则、规制、管理以及标准与国际体系的有效衔接。同时，整合跨部门审批流程，推广“一网通办”与智慧监管模式，切实降低企业制度性交易成本。完善供应链风险预警与应对机制，支持自贸试验区内企业建立多元化供应网络，增强外部冲击下的经营韧性，从而稳固既有外资存量并吸引新增投资。二是实施差异化的自贸试验区布局策略，因地制宜推进试点建设。针对中西部等外资引入不足地区，可采用多个相邻城市联动设立的方式，构建政策协调、功能互补的“城市群式”试点网络，放大制度协同与规模引资效应。在外资进入程度较高但波动明显的地区，则可优先选择基础较好的城市设置独立试点，集中资源夯实营商制度基础，待运行稳定后，再逐步拓展试点范围，以实现外资的长期稳定流入。三是强化政策协同与定向引导，推动外资深度融入我国现代化产业体系。将自贸试验区的制度创新与企业“走出去”战略进行有机结合，通过税收优惠、定向审批便利等差异化政策引导外资更多投向先进制造、高新技术等关键领域。支持外资参与本土产业链与创新网络，鼓励外资企业在华设立研发中心或区域总部，通过技术外溢增强我国产业链的竞争力，为经济高质量发展提供持续动力。

参考文献：

[1]DUNNING J H.The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions[J].Journal of international business studies,1988,19(1):1-31.

[2]BERRY H.When do firms divest foreign operations[J].Organization science,2013,24(1):246-261.

[3]李玉梅,刘雪娇,杨立卓.外商投资企业撤资:动因与影响机理——基于东部沿海10个城市问卷调查的实证分析[J].管理世界,2016(4):37-51.

[4]KOLEV K D.To divest or not to divest: a meta-analysis of the antecedents of corporate divestitures[J].British journal of management,2016,27(1):179-196.

[5]綦建红,周洛竹.机器人应用与“稳外资”[J].世界经济,2024,47(8):3-36.

[6]江小涓,孟丽君,魏必.以高水平分工和制度型开放提升跨境资源配置效率[J].经济研究,2023,58(8):15-31.

[7]丁国宁,董程慧.制度型开放驱动新型离岸贸易:理论逻辑、现实困境与关键路径[J].经济学家,2025(5):78-87.

[8]肖兴志,王振宇,章立.制度型开放与经济韧性:来自渐进式自贸试验区设立的证据[J].财贸经济,2025,46(2):5-20.

[9]陈钊,张卓韧.稳外资:内部市场条件、对外开放政策及两者的互补性[J].财贸经济,2023,44(1):134-153.

[10]COASE R H.The nature of the firm[J].Economica,1937,4(16):386-405.

[11]NORTH D C.Institutions, institutional change and economic performance[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[12]景光正,盛斌.金融结构如何影响了外资进入方式选择?[J].金融研究,2021(5):59-77.

中国知网 https://www.cnki.net

[13]GEREFFI G.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of international economics,1999,48(1):37-70.

[14]CABALLERO R J.On the sign of the investment-uncertainty relationship[J].American economic review,1991,81(1):279-288.

[15]王小梅,张岩.银行业制度型开放与商业银行效率[J].数量经济技术经济研究,2025,42(5):179-199.

[16]CHERNOZHUKOV V,CHETVERIKOV D,DEMIRER M,et al.Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J].Econometrics journal,2018,21(1):1-68.

[17]蒋金荷,黄珊.贸易新业态对绿色技术创新的影响研究——来自跨境电商综合试验区政策的证据[J].数量经济技术经济研究,2024,41(12):133-154.

[18]宋德勇,汪涌,胡杨.外资持股的供应链低碳化效应研究[J].中国工业经济,2023(11):155-173.

[19]步丹璐,贺晨,文彩虹.外资持股与企业社会责任表现[J].会计研究,2021(2):86-101.

[20]罗长远,司春晓.外商撤资的影响因素:基于中国工业企业数据的研究[J].世界经济,2020,43(8):26-53.

[21]李磊,王小霞,蒋殿春,等.中国最低工资上升是否导致了外资撤离[J].世界经济,2019,42(8):97-120.

[22]孙传旺,占妍泓,徐梦洁.电力需求响应信号与新能源制造企业绩效[J].管理世界,2024,40(12):185-203.

[23]商玉萍,潘洲,孟美侠.中国城市多中心空间战略的创新绩效研究——基于集聚经济与舒适度的视角[J].经济学(季刊),2023,23(3):965-982.

[24]张涛,李均超.网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J].数量经济技术经济研究,2023,40(4):113-135.

[25]周闯,王瑞新,陶云清,等.企业绿色化转型与股价崩盘风险[J].管理科学,2022,35(6):56-69.

[26]丁从明,黄雪洋,周敏.方言多样性、要素集聚与城市规模——基于卫星灯光数据的实证检验[J].财贸经济,2020,41(8):80-94.

[27]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[28]毛其淋,许家云.政府补贴、异质性与企业风险承担[J].经济学(季刊),2016,15(4):1533-1562.

[29]方明月,聂辉华,阮睿,等.企业数字化转型与经济政策不确定性感知[J].金融研究,2023(2):21-39.

[30]李燕,陆帆,李志聪,等.税收营商环境的"稳外资"效应——兼论政策协同的影响[J].财政研究,2024(6):54-70.

[31]詹新宇,于明哲.组合式财税政策何以有效推动中小企业科技成果转化?[J].管理世界,2024,40(8):191-208.

Can Institutional Opening-up Stabilize Foreign Investment? --Evidence from the Gradual Establishment of Pilot FTZs

Yang Ronghai, Li Yuqin

Abstract: As a key tool for China's high-level opening, whether Institutional Opening-up can offset slowing and short-lived foreign investment is vital for high-quality growth. Using 2009—2023 A-share data, we treat the gradual establishment of pilot FTZs as a quasi-natural experiment and apply double machine learning to identify the causal effect of Institutional Opening-up on foreign inflows. This paper draws the following conclusion. Firstly, Pilot FTZs expand and sustain foreign inflows by lowering transaction costs, stabilizing supply chains, and reducing uncertainty, thereby helping stabilize foreign investment. Secondly, the spatial - temporal characteristics of Pilot FTZs influence their effectiveness in stabilizing foreign investment. While the synergistic advancement across regions creates a collective momentum that more significantly expands the scale of foreign investment, the first-mover advantage gained from earlier establishment more effectively prolongs the duration of foreign investment retention. Thirdly, Firms' "going global" strategies complement pilot FTZ policies, further strengthening the inward attraction of foreign investment under Institutional Opening-up. The study provides empirical evidence for advancing high-quality Pilot FTZs development and stabilizing foreign investment.

Keywords: Institutional Opening-up; Stabilizing Foreign Investment; Gradual Pilot Free Trade Zones; Double Machine Learning

（收稿日期:2025—10—12　责任编辑:吕　刚）

中国知网 https://www.cnki.net